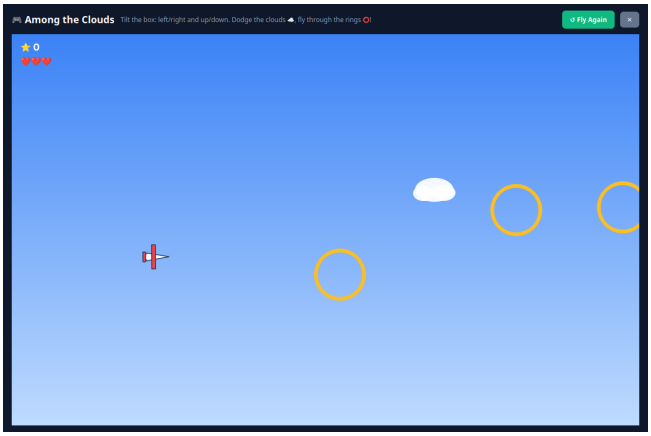
Zwischen den Wolken

Ein Spiel über das Neigen, trotz des wolkigen Titels, und ein Flugzeug, das auf dem Kopf fliegt, wenn die Box es tut

Stufe: Junior und Entdecker – 7–15 Jahre (rumänische Klassen II–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 15–20 min, als Einstieg oder als Station • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Junior und Entdecker – 7–15 Jahre (rumänische Klassen II–VIII). Als Spiel funktioniert es in jedem Alter. **Als Unterrichtsstunde geht es nicht ums Fliegen, sondern ums Neigen**: Bei jüngeren Kindern ist es ein intuitiver Zugang zur Idee eines Lagesensors; ab Klasse VI können Sie besprechen, *warum* die Box weiß, wie sie gehalten wird. Der Lehrplanvorschlag stuft es als *optionalen Einstieg* ein, nicht als Kernaktivität. Nutzen Sie es zum Auftakt oder als Station von 15–20 Minuten.
Vorausgesetztes Wissen	Nichts. Es ist von der ersten Sekunde an spielbar. Für das Gespräch danach: die Idee, dass die Schwerkraft immer nach unten zieht.
Zeit im Unterricht	15–20 min einschließlich Nachbesprechung. **Dehnen Sie es nicht aus**: Als Einstieg funktioniert es, für eine ganze Stunde reicht der Inhalt nicht. Der Lehrplanvorschlag warnt außerdem, dass alle drei Spiele des Bereichs zusammen die Zeit für die zentrale Untersuchung aufzehren.
Vorbereitung der Lehrkraft	5 min: Spielen Sie selbst eine Runde, um zu sehen, wie schnell drei Leben weg sind. Und **prüfen Sie eine flach liegende Box**: Erscheint das Flugzeug auf dem Kopf oder fliegt es mit dem Heck voran, dann hat diese Box entweder alte Firmware oder einen andersherum eingebauten Sensor (siehe technischen Hinweis).
Einlaufzeit der Sensoren	**Keine.** Der Beschleunigungssensor reagiert sofort.
Sensoren und Boxen	MPU-6500. **Der Sensor sitzt kopfüber in der Box, und die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flache Box meldet $AZ \approx +1$ g. **In dieser Aktivität kommt es wirklich auf das Vorzeichen an** (siehe technischen Hinweis). Eine Box genügt, mit projiziertem Bildschirm und abwechselndem Spielen.
Drei Wege	

Kurz	15–20 min: zwei oder drei Runden zu je 60–90 Sekunden im Wechsel, dann die Nachbesprechung, die der eigentliche Grund für die Stunde ist.
Vollständig	Als Station in einer Stationenstunde: 15 Minuten neben zwei anderen Stationen, mit denselben drei Fragen zur Nachbesprechung in jeder Gruppe.
Projekt	Erweiterung: der Test „Was steuert was?“ – die Box ruhig halten und nur in eine Richtung neigen, um Rollen und Nicken zu trennen.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Der Titel führt in die Irre, und das sollte man gleich zu Beginn sagen: Die Aktivität handelt nicht von Wolken, Wetter oder Luftfahrt. **Sie handelt von einem Neigungssensor**, und die Wolken sind Kulisse.

- **Mathematik und Umwelterkundung** (Klassen I–II): Orientierung im Raum, links und rechts, oben und unten, und der Zusammenhang zwischen einer Handbewegung und einer sichtbaren Wirkung.
- **Naturwissenschaften** (Klassen III–IV): die Schwerkraft als Kraft, die immer nach unten zieht. Das Spiel macht sie greifbar, denn das Flugzeug „weiß“, wo unten ist.
- **Physik** (ab **Klasse VI**): **Das ist der Zugang, der die Aktivität in der Sekundarstufe I rechtfertigt.** Wie kann ein geschlossenes Gerät ohne Fenster wissen, wie es gehalten wird? Die Antwort (über die Richtung der Schwerkraft) ist kurz, genau und überraschend, und sie wird in Worten formuliert. Die Winkel mit trigonometrischen Funktionen zu berechnen gehört in Klasse VII und darüber.
- **Sport und Motorik**: Feinsteuerung und Auge-Hand-Koordination. Das Spiel verlangt kleine, stetige Bewegungen, keine ruckartigen.
- **Fächerübergreifend**: die Idee einer *Schnittstelle*. Ein Gegenstand wird zum Steuergerät. Es ist eine erste Begegnung mit dem Gedanken, dass ein Sensor eine Taste ersetzen kann.

Die zentrale Kompetenz in der Nachbesprechung ist **herauszufinden, was was steuert**. Ein Kind, das sagen kann „Seitliches Neigen bewegt das Flugzeug zur Seite, Neigen nach vorn und hinten lässt es steigen und sinken“, hat durch Ausprobieren eine Regel aus einem System gewonnen. Genau das ist die Methode.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Einstieg	**15–20 min**	Die Vorhersage (2), eine Vorführrunde mit projiziertem Bildschirm (3), zwei oder drei Runden im Wechsel zu je 60–90 Sekunden (8), der Test „Was steuert was?“ (3), die Nachbesprechung (4).
Als Station	15 min	In einer Stunde mit drei Stationen: spielen, die Tabelle „Was steuert was?“ ausfüllen, die drei Fragen der Nachbesprechung beantworten.

Kurze Runden, und jedes Kind hat eine Aufgabe

Mit einer Box und dreißig Kindern kann das Spiel leicht zu neunundzwanzig Zuschauern werden. **Die Runden dauern höchstens 60–90 Sekunden** (drei Leben sind ohnehin schnell weg), und **jedes wartende Kind hat eine benannte Rolle**:
Die Steuerungsbeobachterin oder der Steuerungsbeobachter achtet darauf, was die Spielerin oder der Spieler mit der Box macht und was das Flugzeug tut, und füllt die Tabelle „Was steuert was?“ aus; **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer** ruft das Ende der Runde aus; **die Schreiberin oder der Schreiber** notiert die Punktzahl und, wichtiger noch, *was der Spieler seit der letzten Runde verändert hat.*
Die Rollen wechseln jede Runde, sodass jedes Kind spielt und beobachtet. Ein Kind, das vor dem eigenen Spiel zwei Runden beobachtet hat, schneidet sichtbar besser ab. Auch das ist eine Beobachtung für die Nachbesprechung.

3. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Sie wird zum Steuerknüppel.
Laptop mit der Anwendung	1	**WLAN ist hier weit besser**: Am Kabel zieht die Box am Kabel und das Kabel an der Box.
Trageband oder Handschlaufe	1	**Empfohlen.** Die Box wird beim Spielen viel und schnell bewegt; eine Schlaufe verhindert, dass sie herunterfällt.
Freier Platz um den Spieler	–	Ein Meter in jede Richtung. Wer spielt, dreht sich unbeabsichtigt mit.
Beamer	1	Damit die anderen zusehen und beobachten können.
Stoppuhr	1	Für Runden von 60–90 Sekunden.

Vorbereitung. Spielen Sie selbst eine Runde. Und **prüfen Sie eine flach liegende Box**: Das Flugzeug sollte aufrecht erscheinen, die Nase nach rechts. **Erscheint es auf dem Kopf oder fliegt es mit dem Heck voran**, hat diese Box entweder alte Firmware oder einen andersherum eingebauten Sensor. Siehe den technischen Hinweis: Beide Fälle werden unterschiedlich behoben.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Woher die Box weiß, wie sie gehalten wird

Der Beschleunigungssensor hat keinen Kompass und keine Fenster. Er misst die **Beschleunigung auf drei Achsen**, und in Ruhe ist die einzige vorhandene Beschleunigung die Schwerkraft: ein Vektor, der immer nach unten zeigt.
Dreht sich die Box, bleibt die Schwerkraft, wo sie ist, aber *die Achsen der Box* drehen sich ihr gegenüber. Aus dem Anteil des Vektors, der auf jede Achse fällt, ergibt sich die Neigung:

$$\text{Rollen} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{Nicken} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Das sind die beiden Steuerungen des Spiels: **Rollen bewegt das Flugzeug zur Seite, Nicken lässt es steigen und sinken**, wobei Nase hoch Steigen bedeutet. Die Formeln sind für die Lehrkraft; die Kinder lesen die beiden Winkel direkt am Bildschirm ab.

Die Grenze, und sie ist beim Spielen spürbar: Das Verfahren funktioniert nur, solange die Box von nichts anderem als der Schwerkraft *beschleunigt* wird. Eine ruckartige Armbewegung fügt ihre eigene Beschleunigung hinzu, und das Flugzeug macht kurz einen Satz. Deshalb spielt man mit kleinen, stetigen Bewegungen, und deshalb nutzt ein echtes Flugzeug neben Beschleunigungssensoren auch Gyroskope.

4.1 Warum sich das Flugzeug überschlägt und warum das Vorzeichen zählt

Die Drehung des Flugzeug-*Sprites* verwendet nicht dieselbe Formel wie die Steuerung, sondern

$$\text{Rollen}_{\text{voll}} = \arctan_2(a_y,\, a_z),$$

den Arkustangens mit zwei Argumenten, der den ganzen Kreis von $-180°$ bis $+180°$ abdeckt. Drehen Sie die Box also auf den Kopf, **fliegt das Flugzeug auf dem Kopf**. Das ist ein guter Witz und außerdem der Teil der Aktivität, der am besten im Gedächtnis bleibt.

Genau hier liegt aber auch der einzige mögliche Fehler. Anders als beim Rollen und Nicken, wo a_z quadriert eingeht und sein Vorzeichen verschwindet, **geht a_z hier direkt ein**. Sein Vorzeichen zählt.

Der Sensor sitzt kopfüber in der Box, und **die Firmware gleicht das bereits aus**: Eine flache Box meldet $AZ \approx +1$ g, und das Sprite erscheint aufrecht. Eine Box, die flach -1 g zeigt, lässt das Flugzeug auf dem Kopf oder mit dem Heck voran fliegen und aus demselben Grund steigen, wenn die Nase nach unten geht. **Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen mit unterschiedlicher Abhilfe:**

- **Firmware älter als v2.2.1.** Die Anwendung zeigt das beim Verbinden der Box an (**Alte Firmware**). Abhilfe: die Box neu flashen.
- **Aktuelle Firmware, aber der Sensor ist andersherum eingebaut**: Nicht jede Box ist gleich gebaut. Abhilfe ist der Haken **Bewegungssensor verkehrt herum** unter **Einstellungen → Namen der Boxen**, einmal für diese Box gesetzt; die Anwendung dreht dann ihre Bewegungsdaten in jeder Aktivität und in ihren Dateien richtig herum. Ab Firmware 2.3.0 wird der Haken in der Box selbst gespeichert und gilt so an jedem Computer; die Box muss beim Anhaken verbunden sein.

„Reparieren“ Sie das nirgendwo sonst. Der Haken in den Einstellungen betrifft eine Box; eine Korrektur für ein einzelnes Spiel würde jede korrekt arbeitende Box verderben. Genau das ist in der Geschichte dieses Projekts einmal passiert.

4.2 Was für ein Spiel es ist, als System betrachtet

Gut zu wissen für die Nachbesprechung. Die Hindernisse ziehen nach links, immer schneller (alle fünf durchflogenen Ringe steigt das Tempo ein wenig), und das Flugzeug bewegt sich seitlich und senkrecht proportional zur Neigung. **Die Neigung steuert also die Geschwindigkeit, nicht die Position.** Das ist ein echter und kontraintuitiver Unterschied: Um an der Stelle zu bleiben, muss man die Box waagerecht halten, nicht an einem bestimmten Ort.

Die Kinder entdecken das durch Ausprobieren. Es in der Nachbesprechung in Worte zu fassen (*wie weit ich neige, bestimmt, wie schnell ich mich bewege, nicht wo ich lande*), ist der reifste Gedanke, den die Aktivität hervorbringen kann. Nebenbei ist es der Unterschied zwischen dem Lenken eines Autos und dem Ziehen eines Objekts mit der Maus.

5. Ablauf der Stunde

1. **Die Vorhersage (2 min).** Vor dem Spielen: *Wie wird das Flugzeug wohl gesteuert: durch Drücken, durch Bewegen durch die Luft oder durch Neigen? Und was passiert wohl, wenn ihr die Box auf den Kopf dreht?* Die zweite Frage ist die gute, und fast niemand sagt die Antwort voraus.

2. **Eine Vorführrunde, projiziert (3 min).** Spielen Sie selbst eine Runde, während die Klasse zusieht, ohne die Steuerung zu erklären. **Lassen Sie die Kinder herausfinden**, was jede Bewegung bewirkt: Beobachten ist die Aufgabe.

Technischer Hinweis – Steuerung, Regeln und das Vorzeichen von AZ

Der Sensor. MPU-6500. Es gibt keine Karten und kein Diagramm: **Der ganze Bildschirm ist das Spiel**. Oben links auf einer dunklen Tafel stehen: die Punktzahl (der Stern) und **Rekord**, die beste Punktzahl; die Leben (drei Herzen); **die beiden Winkel, live angezeigt**, zum Beispiel *Rollen* $-12°$ · *Nicken* $5°$ (damit lässt sich der Test „Was steuert was?“ auch in Grad festhalten); und die Zeile **Tempo**, die bei ×1,00 beginnt. Ab Firmware 2.2.5 glättet der Chip seine eigenen Messwerte bei etwa 20 Hz, sodass das Flugzeug weniger zittert.
Wie es startet. Auf der Seite **Aktivitäten**, auf der Karte **Zwischen den Wolken**, mit der Schaltfläche **Starten**. Beim Öffnen wird eine Box gewählt.
Die Steuerung. Rollen (seitliches Neigen) bewegt das Flugzeug zur Seite; **Nicken** (Neigen nach vorn und hinten) lässt es steigen und sinken, *Nase hoch heißt Steigen.* **Die Neigung steuert die Geschwindigkeit, nicht die Position**: Bei voller Neigung, etwa 30°, bewegt sich das Flugzeug mit 260 Pixeln pro Sekunde, und bei waagerechter Box bleibt es stehen.
Die Regeln. Drei Leben. Hindernisse kommen von rechts, und **alle fünf durchflogenen Ringe wird das Spiel schneller**: Das Tempo steigt um 15 % des Anfangstempos (die Zeile **Tempo** zeigt ×1,15, nach zehn Ringen ×1,30), Hindernisse kommen häufiger, und oben blinkt kurz **Schneller!** auf. Der Anstieg endet bei ×2,20, nach vierzig Ringen. Etwa **ein Drittel sind Ringe** (hindurchfliegen gibt einen Punkt), und **zwei Drittel sind Wolken**, denen man ausweicht. Nach einem Zusammenstoß ist man **anderthalb Sekunden unverwundbar**; deshalb fliegt man manchmal durch eine Wolke, ohne etwas zu verlieren. **Die Punktzahl ist die Zahl der Ringe**, nicht die überlebte Zeit, und **der Rekord bleibt auf dem Bildschirm** von einer Runde zur nächsten, am selben Computer sogar von einem Tag zum nächsten. Am Ende erscheint **Flug beendet!** mit der Zahl der Ringe und dem Rekord (oder **Neuer Rekord!**), und die Schaltfläche **Nochmal fliegen** oben startet eine neue Runde.
Das Vorzeichen von AZ zählt hier, als einzige Aktivität. Die Drehung des Sprites verwendet $\arctan_2(a_y, a_z)$ und hängt daher direkt vom Vorzeichen von a_z ab. **Eine flache Box muss** $AZ \approx +1$ **g liefern**, und das Flugzeug muss aufrecht erscheinen, die Nase nach rechts. **Erscheint das Flugzeug auf dem Kopf oder fliegt es mit dem Heck voran**, schauen Sie zuerst, ob die Anwendung beim Verbinden **Alte Firmware** gemeldet hat: Dann hat die Box Firmware älter als v2.2.1 und wird neu geflasht. Ist die Firmware aktuell, ist der Sensor dieser Box andersherum eingebaut: Haken Sie **Bewegungssensor verkehrt herum** unter **Einstellungen → Namen der Boxen** an. Das Spiel selbst hat keine eigene Korrektur und darf keine haben.
WLAN, kein Kabel. Die Box wird viel gedreht; am Kabel verdreht es sich und zieht. Über WLAN läuft das Spiel spürbar besser.

3. **Die Runden (8 min).** Im Wechsel, je 60–90 Sekunden, mit den Rollen aus dem Tipp-Kasten für die Wartenden. **Verkünden Sie die Punktzahlen nicht als Rangliste.**

4. **Der Test „Was steuert was?“ (3 min).** Die Box ruhig halten und *nur* in eine Richtung neigen, dann *nur* in die andere. Die Kinder füllen die Tabelle aus: was ich geneigt habe, was das Flugzeug getan hat. **Das ist der Untersuchungsteil der Aktivität.**

5. **Die Nachbesprechung (4 min).** Siehe den Kasten unten. Sie macht aus dem Spiel eine Unterrichtsstunde und wird nicht ausgelassen.

Nachbesprechung: Die Punktzahl ist nicht das Ziel

Fragen Sie nicht „Wer hat die meisten Punkte?“. Die Punktzahl hängt stark vom Glück ab, wo die Ringe auftauchen, und eine Rangliste macht aus einer Beobachtung einen Wettkampf. Der Rekord, den die Anwendung speichert, ist dazu da, dass jedes Kind sich mit sich selbst vergleicht, nicht mit dem Nachbarn.

Die drei Fragen, in dieser Reihenfolge:

- *Was steuert was?* Die vollständige Antwort: Seitliches Neigen bewegt das Flugzeug nach links und rechts, Neigen nach vorn und hinten lässt es steigen und sinken, und Nase hoch heißt Steigen. Lassen Sie es die Kinder in eigenen Worten sagen und mit dem Einzeltest abgleichen.
- *Bestimmt die Stärke der Neigung,* ***wo*** *du landest, oder* ***wie schnell*** *du dich bewegst?* Das ist die schwere Frage und die wertvollste. Die Antwort ist: die Geschwindigkeit. Ein Kind, das allein darauf kommt, hat eine Idee über Regelsysteme verstanden.
- *Woher weiß die Box, wie du sie hältst?* Durch die Schwerkraft. Sie hat keine Fenster und keinen Kompass; sie spürt, in welche Richtung das Gewicht zieht.

Und eine vierte, falls sie aufgekommen ist: *Warum fliegt das Flugzeug auf dem Kopf, wenn du die Box umdrehst?* Weil das Sprite der vollständigen Drehung folgt, nicht nur der kleinen Neigung. Das lässt sich zeigen, indem man die Box bei projiziertem Bildschirm langsam dreht.

Die Punktzahl ist nicht das Ziel. Ein Kind mit wenigen Punkten, das die drei Antworten oben erklären kann, hat alles gelernt, was die Aktivität zu bieten hatte. Sagen Sie das *vor* der ersten Runde, nicht danach, sonst wird das Spiel zum Wettkampf und die Nachbesprechung zur Formsache.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Welche Bewegung der Box steuert welche Bewegung des Flugzeugs?

Die Hypothese. Vor dem Spielen aufgeschrieben: Wie wird es wohl gesteuert, durch Drücken, durch Bewegen durch die Luft oder durch Neigen?

Was ich verändere. Jeweils nur eine Neigung: zuerst nur seitlich, wobei die Box nach vorn und hinten waagerecht bleibt; dann nur nach vorn und hinten, wobei sie seitlich waagerecht bleibt.

Was ich beobachte. Die Richtung, in die sich das Flugzeug bewegt, **ob es anhält**, wenn ich die Box wieder waagerecht halte, und den Winkel, den der Bildschirm für jede Neigung zeigt.

Was ich gleich lasse. Die Box *wandert nicht durch die Luft*: Sie wird an einer Stelle gehalten und nur geneigt. Das ist die Bedingung für den ganzen Test. Bewegt man sie, kommt Beschleunigung hinzu und die Ursachen vermischen sich.

Wie oft ich wiederhole. Jede Richtung zweimal, um sicher zu sein, dass es kein Zufall des Spiels war.

Was eine Beobachtung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist eine Beobachtung, bei der die Box an Ort und Stelle gehalten und gleichmäßig geneigt wurde. Alles andere ist ein Artefakt: **Eine ruckartige Armbewegung lässt das Flugzeug einen Satz machen**, weil der Beschleunigungssensor die Beschleunigung der Bewegung nicht von der Schwerkraft unterscheiden kann; und ein verdrehtes Kabel zieht an der Box und fügt eine Neigung hinzu, die niemand gemacht hat.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Beobachtungen aussehen sollten

Was ich mit der Box mache	**Was das Flugzeug tut**	**Was es bedeutet**
Waagerecht halten	Bleibt in der Höhe stehen	Die Neigung steuert die Geschwindigkeit; keine Neigung, keine Bewegung.
Nach links neigen	Fliegt nach links	Rollen.
Zu mir hin neigen (Nase hoch)	Steigt	Positives Nicken.
Stärker neigen	Bewegt sich *schneller*, nicht weiter	**Die Kernidee des Spiels.**
Auf den Kopf drehen	Fliegt auf dem Kopf	Das Sprite folgt der vollständigen Drehung.
Ruckartig durch die Luft bewegen	Macht unkontrollierte Sätze	Der Beschleunigungssensor verwechselt Bewegung mit Schwerkraft.
Flache Box, aktuelle Firmware	Flugzeug aufrecht, Nase rechts	So soll es aussehen.
Flache Box, alte Firmware	Auf dem Kopf / Heck voran	**Die Box neu flashen.**
Flache Box, aktuelle Firmware, trotzdem auf dem Kopf	Auf dem Kopf / Heck voran	Sensor andersherum eingebaut: **der Haken in den Einstellungen** für diese Box.

6.2 Fragen für danach

1. Die Box hat keine Fenster und keinen Kompass. Woher weiß sie, wie du sie hältst?
2. Als du stärker geneigt hast, ist das Flugzeug weiter geflogen oder schneller? Was von beidem stimmt, und wie hast du es geprüft?
3. Warum geht das Spiel schief, wenn du die Box ruckartig durch die Luft bewegst, obwohl sich der Neigungswinkel nicht geändert hat?
4. Einmal bist du durch eine Wolke geflogen, ohne ein Leben zu verlieren. Warum ist das wohl passiert?
5. Wenn du das Spiel entwerfen würdest: Sollte die Neigung die Geschwindigkeit oder die Position steuern? Was wäre leichter zu spielen, und warum?

6.3 Ideen zur Bewertung

- **Niedrige Hürde:** Das Kind füllt die Tabelle „Was steuert was?“ mit Pfeilen statt mit Wörtern aus.
- **Standard:** Das Kind beschreibt beide Steuerungen in ganzen Sätzen und erklärt, woher die Box weiß, wie sie gehalten wird.
- **Erweiterung:** Das Kind begründet mit eigenen Beobachtungen, dass die Neigung die Geschwindigkeit steuert und nicht die Position, und schlägt einen Test vor, der beides unterscheidet.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Eine Rangliste daraus machen. Die Punktzahl hängt stark vom Glück mit den Ringen ab. Eine Rangfolge lenkt die Aufmerksamkeit von der Beobachtung auf den Wettkampf.
Die Box durch die Luft tragen. Kinder versuchen instinktiv, das Flugzeug zu „tragen“, indem sie die Box bewegen. Das funktioniert nicht und verdirbt die Beobachtung: Die Box wird an Ort und Stelle gehalten und nur geneigt.
Ein verdrehtes Kabel. Die Box wird viel gedreht; über USB verheddert sich das Kabel und zieht. Arbeiten Sie über WLAN.
„Das Flugzeug ist kaputt“, dabei fliegt es auf dem Kopf. Fliegt es bei flacher Box auf dem Kopf, ist es entweder alte Firmware (die Box neu flashen) oder eine Box mit andersherum eingebautem Sensor (in den Einstellungen **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken). Sonst ändert sich nichts.
Zu lange Runden. Mit einer Box bedeutet eine Runde von fünf Minuten neunundzwanzig gelangweilte Kinder. 60–90 Sekunden, mit Rollen für die anderen.
Die Nachbesprechung auslassen. Ohne sie ist die Aktivität nur ein Spiel. Der Lehrplanvorschlag stuft sie gerade deshalb als optionalen Einstieg ein, weil sie Zeit verbrauchen kann, ohne etwas zu hinterlassen.
Alle drei Spiele des Bereichs nutzen. Wählen Sie *eines*. Alle drei zusammen fressen die Zeit für die seismische Untersuchung, die der Kern des Bereichs ist.

Sicherheit und Klassenführung

Ein Trageband oder eine Handschlaufe wird empfohlen. Die Box wird viel und schnell bewegt; eine verschwitzte Hand oder eine begeisterte Geste kann sie wegschleudern. Ohne Schlaufe sitzt der Spieler und hält die Box mit beiden Händen über dem Tisch. Die Box wird nie geworfen oder in der Nähe von Mitschülern geschüttelt, auch nicht, um dem Flugzeug zu „helfen“.
Ein Meter freier Platz um den Spieler. Kinder drehen sich unbeabsichtigt und stoßen an Mitschüler oder Möbel. Legen Sie den Bereich vor der ersten Runde fest.
Wer spielt, bleibt an seinem Platz. Kein Gehen, kein Laufen und kein Spielen im Stehen auf einem Stuhl. Die ganze Steuerung kommt aus dem Handgelenk.
Kabel. Wenn Sie doch über USB spielen, kann sich das Kabel um den Arm wickeln. WLAN ist sicherer und besser für das Spiel.
Gläser und Gegenstände auf dem Tisch werden vor einer Runde beiseitegestellt: Eine ausladende Geste fegt den Tisch leer.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Rolle des Beobachters ist der des Spielers gleichwertig. Das ist die wichtigste Anpassung, und sie muss der Klasse gesagt werden: **Die Tabelle „Was steuert was?“ wird durch Beobachten ausgefüllt**, und wer zwei Runden beobachtet, beantwortet die Fragen der Nachbesprechung meist besser als wer spielt. Ein Kind, das nicht spielen kann oder will, verpasst nichts von der Stunde.
Die Box auf dem Tisch aufgestützt. Für Kinder mit Schwierigkeiten in der Feinmotorik kann das Spiel mit der Box gespielt werden, die *auf der Tischkante aufliegt* und dort geneigt wird, statt in der Luft gehalten zu werden. Die Steuerung ist gröber, aber das Spiel funktioniert.
Drei echte Rollen, jede Runde gewechselt. Die Steuerungsbeobachterin oder der Steuerungsbeobachter füllt die Tabelle aus; **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer** ruft das Ende der Runde aus; **die Schreiberin oder der Schreiber** notiert, was der Spieler seit der letzten Runde verändert hat.
Die Bewegung auf dem Bildschirm. Ein ständig scrollender Hintergrund kann für be-

wegungsempfindliche Kinder oder Kinder mit Gleichgewichtsproblemen unangenehm sein. **Setzen Sie sie weiter weg vom Bildschirm oder seitlich**, geben Sie ihnen die Rolle der Schreiberin oder des Schreibers (die keinen starren Blick verlangt) und begrenzen Sie die Runden auf 60 Sekunden.
Frust. Drei Leben sind anfangs schnell weg. Sagen Sie vorher, dass die ersten Runden dazu da sind, *die Steuerung herauszufinden*, nicht für die Punktzahl.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Das Flugzeug fliegt auf dem Kopf oder mit dem Heck voran. Hat die Anwendung **Alte Firmware** gemeldet, hat die Box Firmware älter als v2.2.1: **Flashen Sie sie neu** (siehe die Flash-Anleitung im Paket). Ist die Firmware aktuell, ist der Sensor dieser Box andersherum eingebaut: Haken Sie unter **Einstellungen** → **Namen der Boxen** für sie **Bewegungssensor verkehrt herum** an. Der Haken betrifft nur diese Box; korrekte Boxen bleiben korrekt.
Das Flugzeug macht unkontrollierte Sätze. Jemand bewegt die Box durch die Luft, statt sie zu neigen. Das ist genau die Beobachtung der Aktivität: Zeigen Sie es der Klasse und fragen Sie nach der Erklärung.
Das Spiel ruckelt. Über USB mit verdrehtem Kabel oder bei schwachem WLAN. Prüfen Sie das Signal; das Spiel braucht häufig Daten.
Eine Box und dreißig Kinder. Das ist der Normalfall. Runden von 60 Sekunden, Bildschirm projiziert, Rollen für alle (siehe den Tipp-Kasten).
Sie haben keine Zeit für die ganze Aktivität. Behalten Sie die Vorhersage, eine Runde und **die drei Fragen der Nachbesprechung**. Ohne sie hinterlassen die fünfzehn Minuten nichts.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab, ersetzen Sie sie aber auch nicht durch etwas anderes: Dies ist ein optionaler Auftakt. Läuft er nicht, gehen Sie zur zentralen Untersuchung des Bereichs über (*Das Seismometer*), die eigenen Inhalt hat. Gespielt wird an einem anderen Tag, nachdem Box und Netzwerk geprüft sind.

7. Weitere Quellen

Beständige, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Grundadressen, keine Tiefenlinks, damit sie nicht veralten.

- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – suchen Sie nach Material zu Kräften und Schwerkraft, für die Antwort auf „Woher weiß die Box das?“.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – suchen Sie nach den Simulationen zu Kräften und Bewegung; nützlich für den Unterschied zwischen dem Steuern der Geschwindigkeit und dem Steuern der Position.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – suchen Sie nach Sensoren und Regelsystemen für die Sekundarstufe I.
- **NASA** – `https://www.nasa.gov` – suchen Sie im Schülermaterial nach Flugsteuerung, falls die Aktivität Fragen zu echten Flugzeugen auslöst.
- **Royal Aeronautical Society** – `https://www.aerosociety.com` – die Grundlagen des Fliegens, für die natürliche Fortsetzung in *Geradeaus fliegen*.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Woher weiß die Box, wie du sie hältst?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt und in dieser Aktivität weit aussagekräftiger als die

Punktzahl.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Raster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Hier sehen die drei Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Beim Einzeltest hält das Kind die Box an Ort und Stelle und neigt jeweils nur in eine Richtung.
- **Dateninterpretation**: Das Kind füllt die Tabelle „Was steuert was?“ richtig aus und bemerkt, dass das Flugzeug anhält, wenn die Box waagerecht ist.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind erklärt, woher die Box weiß, wie sie gehalten wird, und begründet, dass die Neigung die Geschwindigkeit steuert und nicht die Position.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Kinder ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/zwischen_den_wolken.pdf`. Es hat zwei Seiten (die Vorhersage und die Tabelle „Was steuert was?“ auf der ersten; die Rundentabelle, der Einzeltest und die Schlussfolgerung auf der zweiten) und wird daher beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind.

Drei Dinge vor dem Drucken. **Die Tabelle „Was steuert was?“ wird mit Pfeilen statt mit Wörtern ausgefüllt**, damit auch jüngere Kinder sie schaffen und sie nebenbei ausfüllen können, während jemand anderes spielt. **Die Rundenspalte fragt nach „was ich verändert habe“, nicht nur nach der Punktzahl**: Ohne das bleibt das Spiel ein Spiel. **Das Blatt hat keinen Platz für eine Klassenrangliste**, und das ist Absicht: Die Punktzahl hängt stark vom Glück mit den Ringen ab, und eine Spalte „mein Platz“ würde die Aufmerksamkeit genau dorthin lenken, wo sie nicht hin soll. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.